

从劳动密集型到精准供给型:我国智慧养老服务人才适配机制与路径优化

曹科岩,方之瑜

(深圳职业技术大学老龄社会研究中心/健康养老学院,广东 深圳 518055)

摘要:在我国人口老龄化加速与劳动力供给刚性约束的双重背景下,传统劳动密集型的养老服务模式难以为继,智慧养老被视为破解供需矛盾的重要路径。通过聚焦“劳动力增量约束下智慧养老服务人才能力适配性提升”这一核心命题,基于需求偏好理论构建“疾病—服务—能力”多维匹配模型,对不同健康状况老年人群的服务需求特征及供给能力现状进行调研,结果发现,心血管疾病、认知障碍、内分泌系统疾病等不同的老年人疾病类型与严重程度显著影响需求结构,传统“一体化”服务模式已难以满足复杂化、多层次的养老服务需求,智慧养老面临人才能力结构错配、智能化设备操作水平薄弱等现实瓶颈。为此,亟须从多元协同培养、产教融合课程、供给调度模型、岗位评估机制及市场竞争保障5个维度构建精准供给型人才适配机制,推动养老服务人才从“量的增长”转向“质的提升”,为实现高质量、精准化的智慧养老服务体系建设提供理论支撑与实践路径。

关键词:智慧养老;人才适配;劳动密集型;精准供给型;多维需求

中图分类号:C 962;C 913.6

文献标识码:A

文章编号:1000-260X(2026)03-0014-09

一、问题提出

党的二十大报告指出:“实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务。”^[1]国家高度重视养老事业和养老产业的发展。近年来,随着我国社会不断加快的老龄化发展进程,养老服务供需矛盾日益凸显。根据中国宏观经济研究院社会发展研究所数据预测,2019年至2050年,我国劳动年龄人口(16-64岁)将从9.85亿下降至7.88亿^[2],老年人口将从1.7亿激增至超5亿,老年

抚养比从3.49下降至1.13^[3]。这一结构性变化意味着,未来每1.13个劳动人口需负担1位老年人的养老需求,传统依赖人力密集型的养老服务模式将难以为继。按照老年人与养老护理员3:1的配比预测,到2050年,我国至少需要1600万名专业养老护理人员,而当前从业人员不足100万,缺口高达94%。1名失能老人日均需要4.2小时直接照护,日趋下降的劳动年龄人口规模必然无法满足日益增长的老龄人口的养老服务需求。

在劳动力规模受限的情况下,优化劳动工具成为探索方向之一。智慧养老作为现代养老服务体

收稿日期:2026-01-12

基金项目:广东省普通高校特色创新类项目“老年友好型城市指标体系及其建设路径研究”(2025WTSCX179);深圳市教育科学规划项目“人口转型背景下深圳市中高职一体化协同发展机制研究”(yb24022)

作者简介:曹科岩,深圳职业技术大学健康养老学院院长、教授、硕士生导师,深圳市人文社会科学重点研究基地“深圳职业技术大学老龄社会研究中心”主任,主要从事老龄社会治理和高等教育管理研究;方之瑜(通讯作者),管理学博士,深圳职业技术大学健康养老学院(研究院)专职研究员,主要从事养老服务管理研究。

系的重要组成部分,为解决养老服务供需矛盾提供了可能的路径。近年来,国家高度重视智慧养老的发展,陆续出台了《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》^[4]《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》^[5]等政策文件,明确提出要通过智慧化手段提升养老服务质量和优化服务体系。然而,尽管智慧养老的潜力巨大,其发展仍面临诸多障碍。中国老龄科学研究中心研究表明,70%的养老护理员因无法应对慢性病管理、失智症照护等专业化需求,希望能加强“老年病预防与照护”类学习^[6],技能供需错配问题日益突出。当前,养老服务从业人员数量不足、专业能力欠缺、智慧化设备操作水平薄弱、人才流失率高等问题,成为制约我国养老服务高质量发展的关键瓶颈。在此背景下,如何在劳动力总量刚性约束下,在提升生产工具效率的同时优化供给结构,提高养老服务人才能力的适配性,使有限的养老服务人员满足多样化的养老需求,成为亟待解决的核心问题。

时代发展对养老服务人才提出了新的要求,养老服务无法依赖传统的劳动密集型模式,养老服务人才能力供给与需求的不适配,将在一定程度上制约养老服务的效率。因此,必须深入探讨养老服务人才的能力适配性问题,推动养老服务人才从“量的增长”奔向“质的提升”。本研究立足于人口结构转型与养老服务高质量发展的时代背景,聚焦“劳动力增量约束下智慧养老服务人才能力适配性提升”这一核心命题。通过构建疾病—服务—能力的多维匹配模型,分析不同健康状态老年人的差异化需求,量化养老服务人员的能力缺口,最终提出基于需求偏好下的供给侧解决方案,为破解智慧养老服务供给困境提供理论支撑和实践路径。

二、文献回顾与理论运用

(一)文献回顾

“智慧养老”概念由英国生命信托基金在2012年首次提出。智慧养老服务发展契合了经济、社会、人口发展的趋势,是解决人口老龄化不断加深背景下传统养老服务供给结构失衡、供给效率不高、人力资源短缺的必然选择。日本、韩国等国外学者

认为智慧养老服务体系的建设和优化的最根本目的是让老年人的生活水准得到提高,使用社会化技术可以降低老年人的孤独感,从而提升其健康状况与主观幸福感^[7],并且降低国家在社会成本、公共卫生体系以及其他方面的资源浪费^[8]。可操作性与数据互通是智慧养老服务体系发展的关键决定因素^[9]。2010年国内学界开始关注“互联网+养老”的相关研究,在老龄化社会发展时间相对较长的中国香港地区,大部分行政单元内都配备了专业的老年科团队,涵盖急性、急性后期及康复住院服务,同时提供日间护理、专科门诊及社区远程或上门服务,以支持护理院及居家的体弱老人^[10]。尽管随着一系列政策的发布,智慧养老已从碎片化的概念倡导转变为国家支持的顶层设计,然而智慧养老服务发展现状仍存在“专业化水平不高,信息化管理水平低,服务人才体系不健全”等问题。

关于养老服务人才适配机制的研究方面,我国养老服务供需矛盾的核心已不仅仅是总量不足,更重要的是结构性失衡。这种供需失衡体现在多个层面,不仅包括服务供给总量难以满足不断增长的需求,更在于供给结构与需求特征之间的匹配程度较低。从服务类型来看,精神慰藉、健康管理和长期照护等需求未被满足的现象尤为突出,这不仅直接影响了老年人对养老服务的获得感,还显著降低了其心理福利水平。服务需求的长期缺口会导致老年人的生活满意度持续下降,并增加抑郁倾向的发生概率^[11]。如何化解养老服务供给多样化、复杂化、碎片化与养老需求个性化、专业化、组合化之间的现实矛盾,进而实现养老服务的精准供需匹配,已成为养老服务体系建设和过程中亟待解决的重要议题^[12]。不同健康状态的老年人对服务需求具有显著的层次性和个性化特征,低龄老年人更关注健康管理、文化娱乐和精神慰藉,中龄老年人对生活照料的需求更为集中,而高龄老年人则对失能照护和医疗服务的需求尤为迫切^[13],通过优化护理员的排班和技能匹配,能够显著降低人工成本并提升服务效率。有学者指出,基于胜任力模型的多维度培训体系被认为是提升护理员能力匹配的有效手段,建议围绕专业技能、情感支持能力和职业认同感开展系统化培训,并通过政企协作和产教融合的方式提

升人才培养的针对性^[14]。在结合智慧养老技术与协同机制优化供给结构的基础上,构建“服务需求—供给能力”的多维匹配模型,成为提升养老服务人才能力适配性的重要探索方向。

(二)理论应用

查尔斯·蒂布特(Charles Tiebout)于 1956 年提出的“用脚投票”理论,为分析个体在多样化选择环境中的需求偏好提供了重要的理论基础。该理论认为居民会根据自身需求和偏好选择最能满足其公共服务需求的社区,这一选择行为通过市场机制优化资源配置,实现需求与供给的动态匹配^[15]。蒂布特理论的核心思想可以转化为“通过需求驱动供给优化”的动态机制,即通过识别需求差异和优化服务供给,可以提升养老服务体系的效率与公平性。老年人及其家庭在选择养老服务时,会依据自身的健康状态、生活需求以及对服务效率的偏好,选择最符合其需求的服务组合和提供方。在养老服务需求快速增长且趋于复杂化的背景下,老年人对养老服务的需求(包括但不限于护理、日常生活支持、智能服务、心理照顾以及服务效率等)呈现出高度异质性,这种异质性驱动供给侧以需求为导向调整资源,进而优化供给结构。

需求偏好理论又称需求相似理论,由斯塔福德·林德(Staffan Burenstam Linder)于 1961 年提出,他进一步补充和扩展了蒂布特理论在供需匹配中的适用性。该理论认为,需求并非同质、单一的价格—数量关系,而是由多个属性(例如功能、质量、便利性、体验等)共同决定的效用集合^[16]。该理论强调老年人的服务选择由专业护理、日常生活、智能服务、心理照顾与服务效率等多维偏好共同驱动,因而供给侧需据此进行差异化能力建设与组合供给。老年人对养老服务的需求高度依赖其健康状态与功能水平,需求偏好理论在这一过程中提供了重要的分析工具,使得养老服务研究能够从“单一需求”转向“多维需求”的综合分析,养老服务的需求画像需要结合健康状态与多维需求进行精准划分,而不仅仅局限于传统的年龄或收入维度。基于此,供给方需要通过服务组合的创新与能力结构的调整(例如,通过灵活的服务包定制、智能化服务平台的引入以

及心理照顾能力的提升等)以满足差异化需求。

基于蒂布特理论和需求偏好理论,本研究设计了一个“需求侧驱动、供给侧优化”的研究框架,通过需求分析、能力评估与适配机制构建,探索提升养老服务人员能力适配性的方法。研究从需求特征识别与分层分析入手,聚焦于不同疾病背景下老年人群体的护理需求特征,结合回归分析和相关性分析,识别老年人健康状况与服务需求的具体关系。在需求识别的基础上进一步对养老服务人员的能力结构进行评估,重点关注其在智能设备操作能力、药物管理能力以及心理支持能力等方面的短板。结合 WHO 国际功能分类(ICF)框架^[17],分析养老服务人员在不同服务需求下的适配能力,研究提出创新的供给调度模式,进一步完善优化养老服务人才供给的政策建议。

三、基于供给与需求的养老服务人才适配性调研分析

为回应人口老龄化加速与劳动供给约束叠加带来的结构性矛盾,课题组在深圳市开展基于“供给现状—需求偏好—能力适配”视角的实证研究,系统检验不同疾病谱与严重程度下老年群体的多维服务需求特征,以及供给侧人才队伍在能力结构与智能化水平上的匹配状况。

(一)养老服务人才供给适配性调查

研究以深圳市 28 家养老服务机构为样本场域,覆盖机构养老与居家社区养老两类场景;在岗一线养老服务人员为调查对象,发放问卷 200 份,回收有效问卷 174 份(有效率 87%)。研究工具包括一般资料表与养老服务需求量表,采用李克特五级记分。数据分析基于 Python 3.8,使用描述统计、t 检验、方差分析、回归分析与 Durbin-Watson 检验等方法,重点识别“疾病—需求—能力”的映射关系及供需错配环节。课题组本次养老服务人员供给调查样本总体画像呈现“女性占比高、年龄偏大、学历偏低、从业年限偏短、收入集中度高”的典型行业特征:女性占 86.2%,40 岁以上占 81.6%,高中及以下学历占 78.1%,工龄 5 年以下占 71.2%,月收入 6000

元以下占 73.6%。养老服务人员现状调查中还发现,当前服务人员对智能设备的掌握率普遍偏低,与老年人日益增长的智能化服务需求存在显著错配。根据课题组调查数据,在内分泌疾病占比达 61.9%的服务对象结构下,会使用血糖仪与尿酸监测仪的护理人员仅 25.6%与 27.2%;脑中风/残疾人群占比 46.0%,但会操作智能如厕与智能出行设备的人员仅 38.9%与 34.2%。这种矛盾主要源于 3 个方面:一是培训体系不完善,护理员在入职后缺乏针对性的设备操作培训;二是设备适老化不足,复杂的操作界面和维护问题降低了使用率;三是激励机制缺失,智能设备的操作能力未能与薪资、晋升挂钩。

这一供给现状调查结果与全国多地同行调研结论相呼应,深圳样本虽具有一线城市的资源,但在基层岗位仍出现人力结构“老化”与教育程度“受限”的并存现象,反映出行业吸引力、职业认同与培训激励机制尚未形成合力,直接影响供给侧对复杂化、差异化需求的响应速度与质量。目前我国居家社区养老服务劳动力存量仅能满足约 30%的重度失能老年人基本需求,而到 2050 年,养老服务劳动力需求将达到 1092 万至 1400 万人^[18]。在劳动力结构方面,当前护理人员普遍面临年龄偏大、学历水平低的困境。基层养老机构的护理员平均年龄超过 45 岁,学历以初中及以下为主,这种人员结构难以适应日益复杂的服务需求^[19]。专业能力的不足是另一个制约劳动力适配性的关键问题,如护理员在健康管理、吞咽障碍照护和慢病管理等专业领域的技能水平较低,且大多数护理员缺乏系统化的职业培训^[20]。认知障碍症照护作为养老服务中的重要环节,其胜任力水平普遍较低,部分地区仅有 23.7%的护理员具备基本的专业能力^[21]。护理员的情感劳动和服务态度在提升老年人满意度中具有重要作用,但目前缺少系统性的能力培养和激励机制。提升养老服务的供需适配性须从劳动力结构优化和能力提升两个方面入手,同步加强职业教育与职业认同感建设。

(二)养老服务人才需求适配性调查

养老服务人才需求调查结果表明,在需求侧,疾病谱与严重程度对具体能力维度的需求呈现显

著的“类型—维度”特异性。如表 1 所示,在不同的老年疾病背景下(例如心血管疾病、脑系统疾病、内分泌系统疾病、认知障碍、骨骼疾病等),其疾病严重程度与对养老服务工作者的多种能力需求(例如“帮助如厕能力需求”“清洁能力需求”“助浴能力需求”“日常监测能力需求”“药物管理能力需求”“心理支持能力需求”“智能设备操作能力需求”)呈现明显不同。

表 1 疾病严重程度对养老服务人员各项能力需求的影响(P>|t|)

疾病需求	心血管疾病	神经系统疾病	内分泌系统疾病	认知障碍疾病	肌肉骨骼疾病
帮助如厕能力需求	0.002	0.020	0.178	0.062	0.006
清洁能力需求	0.232	0.082	0.152	0.072	0.011
助浴能力需求	0.002	0.048	0.119	0.000	0.008
日常监测能力需求	0.002	0.062	0.076	0.000	0.005
药物管理能力需求	0.000	0.110	0.046	0.000	0.051
心理支持能力需求	0.179	0.052	0.013	0.000	0.011
智能设备操作能力需求	0.000	0.045	0.044	0.052	0.035

心血管疾病的严重程度每升高一个单位,与如厕、助浴、日常监测、药物管理、智能设备操作等能力需求均显著正相关(P<0.05),却对清洁与心理支持能力需求无显著影响(P>0.05)。这一结构性特征表明,心血管疾病老年人护理需要更高频的日常监测以识别血压、心率等指标波动,从而支撑风险预警与用药调整。药物管理能力需求的显著提升反映出多药并用、时间依从与不良反应识别的复杂性,同时智能设备操作需求的显著上升,体现了便携心电仪、血压计、可穿戴监测设备等在照护流程中的嵌入度不断提高。相对而言,清洁和情绪支持的边际影响不显著,表明心血管疾病老人对功能性与安全性的能力需求更适合通过标准化流程与设备化赋能来提升效率。神经系统疾病(不含认知障碍)方面,严重程度显著提升如厕、助浴与智能设备操作需求,对清洁、心理支持与药物管理能力需求影响不显著。这一结果与神经系统疾病的生物功能损害特性相吻合:失用、偏瘫、运动协调受限导致协助移位成为刚性高频需求。因此,助行、移位、如厕等

功能性辅助设备(如智能如厕、智能出行等)在弥补功能缺失方面的重要性突出。与此相对,清洁、心理支持与药物管理能力需求未见显著,折射出其用药复杂性低于慢病管理群体或主要由医疗端主导。

内分泌系统疾病的严重程度显著关联药物管理、心理支持与智能设备操作需求,其他如如厕、助浴、清洁等基础生活照护维度显著性较低。内分泌疾病(典型如糖尿病)强调长期自我管理、生活方式干预与动态参数监测。护理人员的数字设备操作能力和药物管理知识呈显著需求,如血糖仪、尿酸仪等的适用与数据判读能力成为关键前提,胰岛素/口服降糖药方案依从、低血糖风险管理与用药时点控制体现了专业性要求;心理支持的显著性则揭示了慢性病人群在长期自我约束、饮食运动管理与并发症焦虑中的情绪调适需求。认知障碍疾病呈现出对助浴、日常监测、药物管理与心理支持的高度显著需求($P<0.05$),显示对高频照护与非药物干预的系统性依赖。与其他疾病相比,认知障碍疾病的关键不在于单点任务,而在于“安全—规律—安抚—依从”的连续性协同;助浴与日常监测的显著性反映出对高频陪护与行为引导的刚性需求;药物管理的显著性表明记忆与理解缺陷下对用药依从的替代性安排不可或缺;心理支持的需求增多,揭示了对情绪不稳、行为问题与环境适配的综合干预的必要性。面向认知障碍的照护更强调非药物干预与风险防范,要求服务人员具备跨情境的连续陪护与沟通能力。肌肉骨骼疾病方面,残疾程度与如厕、清理、助浴、日常监测、心理支持与智能设备操作需求均显著正相关(药物管理除外)。肌肉骨骼疾病老人的基础生活照护的覆盖面最广、频度最高,智能设备(助行器、移位与防跌装置)成为功能替代的重要抓手。心理支持能力需求的显著性提示慢性疼痛、活动受限与生活自理挫败感带来的情绪负荷不容忽视。药物管理能力需求不显著,说明治疗端相对标准化或主要由医疗系统承接,照护端应集中资源于物理性支持与环境安全。上述结果经 Durbin-Watson 统计量检验,残差相关性接近 2,模型稳健性总体可接受,并与临床照护逻辑一致,具备外在效度。

需求端研究数据表明,不同疾病类型对护理能

力的需求呈现显著差异。心血管疾病患者对药物管理和健康监测的依赖,认知障碍患者对心理支持的强烈需求,肌肉骨骼疾病患者对基础护理的普遍需求,均为精准服务提供了科学依据。这些结论表明,传统的“一体化护理”模式已难以满足老年人群多样化需求,应根据疾病类型和严重程度制定分层次、差异化的护理计划。在护理员的能力培养中,应重点加强心理支持、非药物干预等技能,制定差异化的“岗位评估机制”,满足多样化的养老服务需求。研究发现的护理需求多维分化特征,暴露了现有培养体系的局限性。当前培训内容多集中于基础生活照料能力,忽视了心理支持、智能设备操作等新兴技能,这种能力结构失衡难以适应老年人群日益复杂的需求,特别是对认知障碍和慢病患者的护理,智能化与心理支持能力的不足更为突出,需要多方联动将通识教育、基础护理能力训练、专科护理培训、实战演练相结合,形成全链条的能力提升体系。尽管本研究揭示了“需求—能力—效率”之间的关键路径,但仍存在一定局限性,由于样本局限于深圳地区,在异地适用应结合具体地区的实际情况,另外横截面数据限制了对能力成长和长周期影响的动态识别,但这些局限并不影响主要结论的政策价值。随着医疗信息化的不断提升,医联体的一体化经营、城市智慧养老平台建设、社区养老系统的构建都对养老服务人才提出了新的能力需求。养老服务人才不仅需要掌握护理学、病理学、药理学等专业知识,还需具备心理学、计算机和互联网等相关能力,通过合理化资源调度,以应对养老领域日益复杂的服务需求,并推动该领域的创新和发展。

四、提升养老服务人才队伍适配性的建设路径

(一)多元协同,构建多主体多层次养老服务人才培养模式

各级各类院校应充分利用各自的特色与优势,结合自身培养计划针对基础服务需求和高端技术需求构建多元化养老服务人才培养体系。技能型高校可以侧重于基础护理和社区养老服务的实践

技能培养,而应用型高校则可以更注重高级智慧养老技术和管理能力的培养。教育机构主导设计定制化人才培养计划,确立具体培养目标及所需技能,社会层面应积极鼓励社会资本参与养老服务人才培养,推动社区、养老机构等单位建设实习基地,为学生提供真实的工作环境和实践机会,多主体通力合作为行业提供适应性强、实用性高、业务能力突出的养老专业人才。

随着养老服务人才结构和工作范围不断优化,养老服务将广泛推行分级照护的职责划分,从而促进多层次养老服务人员的培育,建立“对象分层化,专业一体化”的人才培养体系:一是构建涵盖基础照护、专业护理、心理支持以及老年人权益保护等多层次多领域的培训计划;二是提升服务特殊需求老人的护理人员的实践能力,以及应对复杂情况的专业素养;三是充分利用信息技术手段,如数字人实验室、远程教育、移动学习等,以提高养老服务培训的灵活性和有效性。此外,在基础养老服务培训之上,开展更高层次的专业教育,专注于培养养老专业型管理人才,逐步形成一支能够适应智能化养老服务发展趋势的复合型队伍。通过这种多元化、协同化的人才培养模式,全面提升养老服务的整体水平,促进养老产业的健康发展以实现社会养老服务的良性循环。

(二)产教融合,完善全要素全链条的养老服务人才培养体系

在构建全要素全链条的养老服务人才培养体系方面,优化现有的课程设置是首要任务。现代化的养老服务体系对从业人员提出了更高要求,他们不仅需要精通护理技能和心理辅导,还应具备智慧医疗数字化操作水平,所以养老机构需要适时调整和优化养老服务人才培养计划,在传统的医学护理基础课程之上,增加关于信息技术和心理照护方面的内容,涵盖智能养老设备的操作与维护、信息技术在养老服务中的应用等新兴领域,打造一套更加丰富和全面的课程体系。

建设高素质的师资队伍是完善养老服务课程体系的关键。要建立专业水平高、实践经验丰富、教学能力强的教师团队,应通过多元化途径提升教

师专业素养,包括鼓励深造、积极参加国际交流、智慧养老项目实践等,同时依托高水平研发平台,建立跨学科专家资源库,促进产学研协同创新,支持教师赴智慧养老企业实践学习,积累一线经验。培养一支理论基础扎实、科研教学能力卓越、实践经验丰富的养老师资队伍,确保课程内容的前瞻性与可操作性,提高学生的实际操作能力和综合素质,从而满足养老行业对复合型人才的多元化需求。

产教融合是培养养老服务人才的重要路径。深化产教融合和推进校企合作,鼓励社会力量与职业院校合作,建设校内外养老护理实习实训中心,依托示范性、骨干型养老服务机构,合理布局和建设养老护理实训基地。高等院校作为核心枢纽,应积极整合政府、企业和行业协会等多方资源,建立常态化的协同机制,将养老相关内容融入多个专业,培养具有跨界思维的复合型人才。通过设立“智慧养老产学研创新中心”,促进理论研究、技术开发和人才培养的有机结合,确保理论学习与实践应用的平衡。此外,建立动态的评估反馈机制,定期调整培养方案,以适应行业快速变化的需求。

(三)科学系统规划,创新养老服务人才的供给调度模式

建立科学的智慧养老服务平台有助于提高养老服务供给的效率。政府部门和相关企业在开展具体项目之前,应当深入开展市场调查,全面了解老年群体的实际需求和偏好,通过线上终端设备收集数据及线下实地考察和走访,以全面了解老年人的真实需求,并将收集到的全部信息录入到智慧养老云系统中。云系统采用“平台+生态”的整体架构设计,以中央服务平台为核心,整合数据智能引擎、服务匹配系统、质量监控与评估体系以及智能化运营管理系统等多个专业子系统,这些子系统通过API接口和微服务架构实现深度整合,利用大数据和互联网技术,进行老年人群基线数据存储与分析,通过对老年人的病史、年龄、身体状况等数据进行挖掘,精准掌握老年人的养老服务细分需求并实现信息实时反馈。

在智慧养老服务平台建设基础上,可以对养老服务资源进行科学系统规划和创新供给调度模型。

不同老年人因其疾病背景和生活背景的差异,对护理人员的能力需求也不尽相同,智慧养老服务平台全面掌握老年人的需求,并将需求进行分类组合,再与相对应的供给人员能力进行匹配,根据不同疾病背景老年人不同的养老服务需求结构,匹配出适合的养老服务人员组合,从而科学地进行养老服务人员调度。如图 1 所示,养老服务需求可以分为生活照顾、专业护理、智能技术和心理支持 4 类,每一类又细分为多种具体需求。生活照顾包括助餐需求、帮助如厕需求、助浴需求和日常清洁需求等,专业护理包括药物管理需求、健康监测需求、医疗护理需求、康复理疗需求和应急处理需求等,智能技术涵盖护理设备操作需求、监测设备操作需求、健康档案操作需求、日常设备操作需求和智能出行操作需求等,心理支持则包括心理康复需求、精神慰藉需求、社交帮助需求和休闲娱乐需求等。

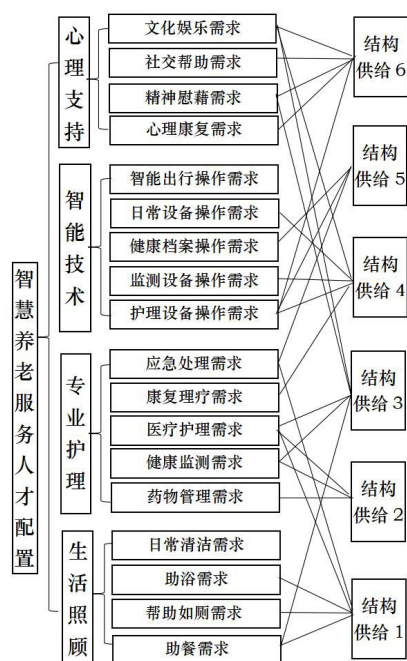


图 1 养老服务人才调度

不同老年人的疾病背景不同,产生的养老服务需求组合也不同,可以通过智慧养老服务平台精准匹配服务供给模式。例如,结构供给 1 主要满足生活照顾与应急护理的需求,结构供给 2 和结构供给 3 侧重专业护理需求,结构供给 4 和结构供给 5 则涵盖智能技术需求,而结构供给 6 则专注于心理支

持需求。通过科学的系统规划和创新的供给调度算法模型,可以使智慧养老服务平台有效整合多方资源,让每一位老年人都能最大限度地获得其所需的个性化护理服务,为老年群体的生活带来便利和安全保障,顺应多元化养老服务需求,推动整体养老服务体系的发展。

(四)基于胜任力模型,优化养老服务人才的岗位评估机制

科学的人才评估机制可推动养老服务人才提升专业与管理能力,促使其在养老服务体系中实现自我价值最大化。而基于胜任力模型构建养老服务岗位评估机制,能够全面反映养老服务人员在实际工作中能力的适配度,为养老服务人员职业发展提供清晰路径。因此,需要深入研究养老护理行业岗位需求,明晰各岗位核心能力维度,具体包括职业素养、专业能力、个人特质和管理能力等方面。职业素养涉及护理人员道德品质和职业态度,专业能力则包括生活照顾、基础照护、康复理疗、智能技术和心理支持等方面技能,个人特质涵盖个性特性和心理素质,管理能力则涉及质量管理和培训指导等。对这些要素的胜任力评估,可全面反映护理人员在实际工作中的表现和潜力。胜任力模型还应考虑到不同岗位和职级的差异(如图 2 所示)。比如,基础养老服务岗位可能更侧重于生活照顾和基础照护技能,而高级养老服务岗位则可能需要更多的康复理疗和智能技术操作能力,管理岗位则需要更强的组织管理和决策能力,通过胜任力模型反映出各个岗位的共性要求与个性需求。

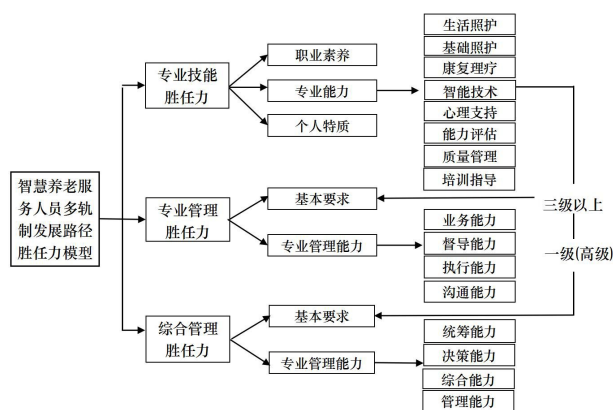


图 2 养老服务人员多轨制发展路径胜任力模型

在建立胜任力模型的基础上,完善养老服务人员的分级岗位评估机制是确保其有效性的关键。评估机制的核心在于岗位能力评价标准的设计,设计人员应根据养老企业的业务特点、员工结构和岗位类别等因素进行标准制定,以确保评估的精准性和公正性。岗位标准不仅要涵盖基本条件和知识要求,还需细化能力素质要求和参考项。岗位能力评价标准应包括的基本条件涉及学历、职业资格和专业经验,知识要求包括专业知识和行业知识,能力素质要求则细分为养老服务专业能力、养老服务通用能力、胜任力素质和组织影响力,参考项则涵盖个性特质和品德等。在养老服务人员的分级岗位评估过程中,评估方式和评估流程需要保证科学性。评估方式应结合定量和定性的方法,通过绩效考核、能力测试、面试评估等多种手段,全面评估养老服务人员的能力水平,及时发现养老服务人员的优势和不足,为其制定针对性的培训计划。评估机制应设置职业发展“双通道”,即专业技能通道和专业管理通道,专业技能通道主要针对一线养老服务人员,通过不断提升其专业技能,实现职业晋升;专业管理通道则针对中高层管理人员,通过提升其管理能力,实现岗位晋级。

(五)系统赋能,完善养老服务人才的市场竞争与保障机制

为了进一步提升养老服务质量,需建立覆盖全市的统一养老服务人员库,激活养老服务人才市场竞争。国家可针对养老服务领域的岗位现状展开深入调查,以科学方法制定专业资格要求,构建系统的职业认证体系,同步利用智慧养老服务平台整合养老服务需求和供给方等多维数据,通过覆盖线上线下的全渠道服务网络,形成一个高度协同的生态系统,全面管理养老机构的信息和调配人力资源。利用系统上公开透明的评价机制,监督每一位养老服务人员的服务质量,为老年人群提供更可靠的养老服务保障,从而为养老服务人才市场创造一个公平竞争的环境,促进养老服务行业发展的良性循环。

政府应致力于塑造尊老爱幼的社会风尚,通过多元化宣传提升养老服务从业人员的社会地位,优化薪酬结构,完善福利体系,建立有效的激励机制,

以增强从业者的职业认同感和自豪感,吸引并留住高素质人才,为养老行业的持续发展奠定人才基础。通过组织专业技能竞赛、开展优秀从业者评选活动等措施,可有效树立行业标杆,提升整体形象,提升养老服务行业的专业化程度和社会认可度,为行业的可持续发展构建坚实的人才保障体系。建立严格的从业资格审核机制,实施定期考核制度,结合理论知识、实操技能以及同行评议和服务对象反馈等多维度评估,同步公开负面清单,对失信或者有恶劣记录的养老服务机构或人员取消从业资格。同步建立政府管理效能的评估机制,从而不断提高养老领域的治理能力,为养老服务的进一步协同提质提供强大的人才支撑。

参考文献:

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].党建,2022,(11):4-28.
- [2] 赵玉峰,杨宜勇.我国中长期人口结构变化及社会风险分析[J].中国经贸导刊,2019,(12):54-56.
- [3] 王茜.基于精算评估的我国基本医疗保险基金可持续性研究[D].北京:中央财经大学博士论文,2016.
- [4] 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知[EB/OL].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678066.htm,2025-12-16.
- [5] 工业和信息化部 民政部 国家卫生健康委关于印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》的通知[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/23/content_5644434.htm,2025-10-20.
- [6] 中国老龄科学研究中心,新疆兵团养老行业协会.养老服务人才状况调查报告[EB/OL].<https://caoss.org.cn/up-load/file/24041015100222.pdf>,2025-12-18.
- [7] Chopik,W.J.The Benefits of Social Technology Use Among Older Adults Are Mediated by Reduced Loneliness[J].Cyberpsychology,Behavior,And Social Networking,2016,19:551-556.
- [8] Uenishi M, Song P. Responding to A Super-Aged Society: A Community-Based Model for Early Frailty Detection Using AI and Smart Meter Data-Insights from Japan[J].Global Health & Medicine,2025,7(6):439-443.
- [9] Lee J H, Son J H. A Comparative Analysis of ICT-Based Elderly Systems in Korea and Japan[J].Journal of Information Technology Services,2025,24(3):233-246.

- [10] Woo J. Development of Elderly Care Services in Hong Kong:Challenges and Creative Solutions[J].Clinical Medicine,2007,7(6):548–550.
- [11] 王惠,刘慧君,海伦.社区居家养老服务需求缺口轨迹对老年人心理福利的影响[J].西北人口,2025,46(3):84–99.
- [12] 杨红燕.养老顾问助推养老服务精准化[J].人民论坛,2025,(22):70–75.
- [13] 左美云,杨艳敏.基于不同年龄段老年群体动态需求分析的智慧养老服务研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2025,(3):15–27+226–227.
- [14] 刘净,陆妍楠,阮丽芬.基于岗位胜任力的分层培训课程对医疗护理员照护能力的影响[J].黑龙江医药,2025,38(6):1302–1304.
- [15] Tiebout C. A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416–424.
- [16] Linder S B. An Essay on Trade and Transformation[D]. Stockholm;Stockholm School of Economics,1961.52.
- [17] World Health Organization. (n.d.). International Classification of Functioning,Disability and Health(ICF) [EB/OL]. <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>, 2025–12–20.
- [18] 杜鹏,罗叶圣.中国养老服务劳动力的现状、需求与未来[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2025,58(1):44–56.
- [19] 王春芳,周雨欣,封海霞,等.徐州市养老机构护理服务发展现状及老年人服务需求调查[J].护理研究,2022,36(16):2973–2977.
- [20] 田莉,罗清平,杨柳.湖南省养老机构吞咽障碍照护者健康管理认知与培训需求的调查[J].中国康复医学杂志,2023,38(12):1715–1718.
- [21] 张梅,黄伶俐,尹淙禹,等.基层养老机构护理员认知障碍症照护胜任感现状及影响因素[J].护理研究,2024,38(15):2782–2786.

【责任编辑:周琍】

From Labor-Intensive to Precision Supply-Oriented: Talent Adaptation Mechanisms and Pathway Optimization for Smart Elderly Care Services in China

CAO Ke-yan, FANG Zhi-yu

(Center On Aging Society/Institute of Health and Elderly Care, Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen, Guangdong, 518055)

Abstract: Against the dual backdrop of accelerating population aging in China and rigid constraints on labor supply, the traditional labor-intensive model of elderly care has become unsustainable, and smart elderly care is widely regarded as a key pathway to alleviating supply-demand imbalances. Grounded in demand-preference theory, this study focuses on the core proposition of “enhancing the competency adaptability of smart elderly care talents under labor increment constraints” and constructs a multi-dimensional “disease-service-capability” matching model, through which it investigates the service demand profiles of older adults across heterogeneous health statuses and evaluates the current state of supply-side capabilities. Results indicate that disease type and severity—particularly cardiovascular diseases, cognitive impairment, and endocrine disorders—significantly shape demand structures; the traditional one-size-fits-all model can no longer meet increasingly complex and multi-tiered needs, while smart elderly care faces bottlenecks including competency-structure mismatches and limited proficiency in operating intelligent devices. Consequently, there is an urgent need to build a precision-supply talent adaptation mechanism along five dimensions—multi-actor collaborative training, industry-education integrated curricula, supply dispatching models, job evaluation mechanisms, and market-competition safeguards—to shift elderly care talent development from quantitative expansion to qualitative enhancement. This approach provides theoretical support and practical pathways for establishing a high-quality, precision-oriented smart elderly care system.

Key words: smart elderly care; talent adaptation; labor-intensive; precision supply; multi-dimensional needs